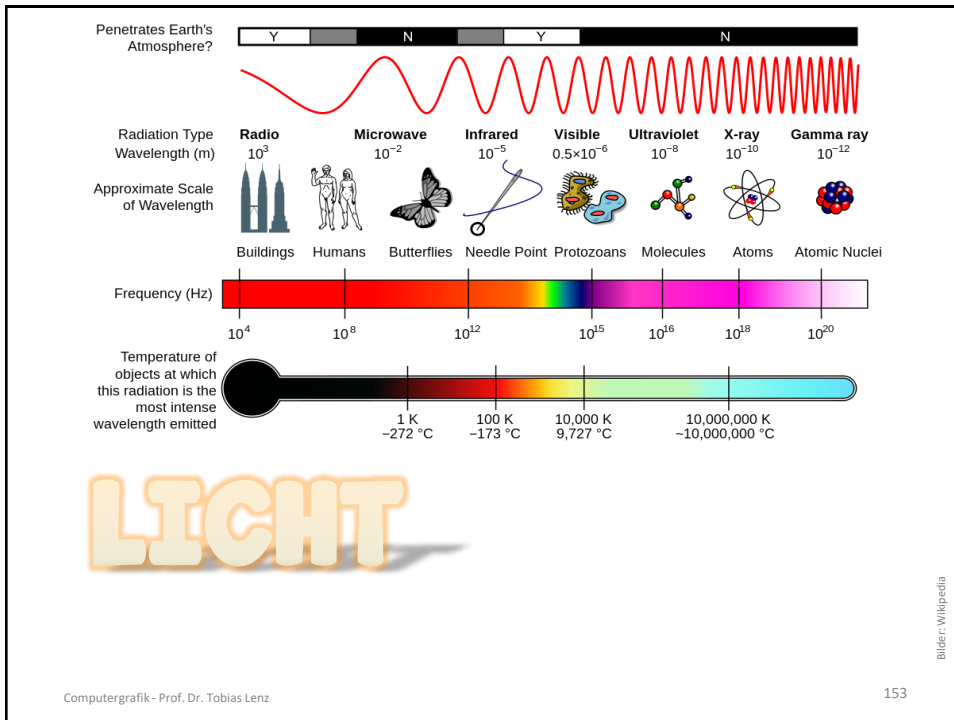




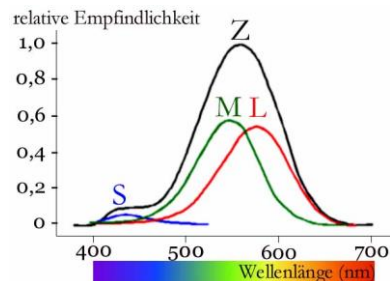
Licht

- Licht ist elektromagnetische Strahlung
- Quantenphysik: Licht sind Photonen
- Lichtquellen
 - Thermisch: Spektrum enthält alle Wellenlängen
 - Sonne, Kerze, glühendes Metall
 - Nicht-thermisch:
 - Spezielle Wellenlängen
 - Laser, LED, Leuchtkäfer



Wahrnehmung

- Auge enthält Zapfen (Farbe) und Stäbchen (Helligkeit)
 - Stäbchen viel empfindlicher
- Verschiedene Zapfentypen für verschiedene Farben
 - Kurzwellig (S)
 - Mittelwellig (M)
 - Langwellig (L)



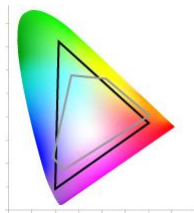
Computergrafik - Prof. Dr. Tobias Lenz

155

Bilder: Wikipedia

Farbe am Computer

- Verschiedene Farbräume
 - RGB, HSV, CYMK, $L^*a^*b^*$, ...
- Keiner füllt den sichtbaren Bereich aus
- Geräte (Monitor, Beamer, Drucker) zeigen ohnehin nur Ausschnitt des Farbraums

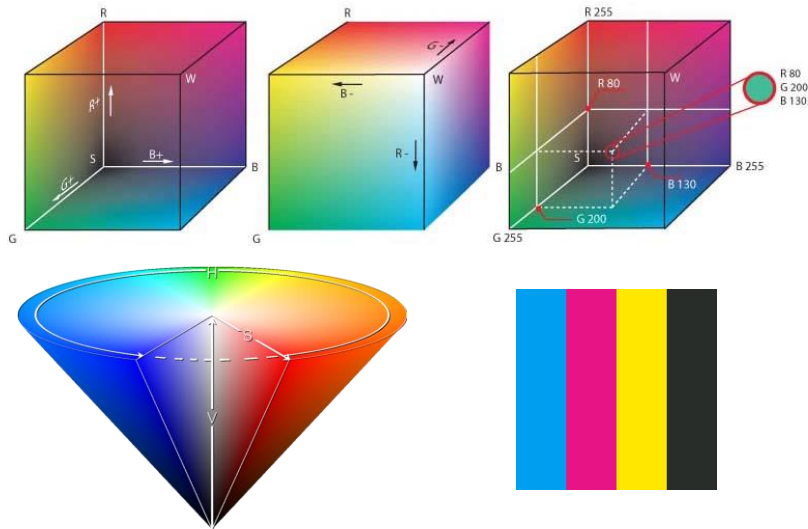


Computergrafik - Prof. Dr. Tobias Lenz

156

Bilder: Wikipedia

Farbräume



High Dynamic Range

- Schwankende Helligkeit in realen Szenen
- Menschliches Auge ist sehr anpassungsfähig
- Einfache Monitore können nur geringe Varianz darstellen
- Spezielle HDR-Monitore



High Dynamic Range

- Standards leider wie immer unklar
- Seit Jahrzehnten haben Farben am Computer 8 Bit pro Farbkanal (0-255)
- Bessere Abstufungen mit 10 Bit pro Kanal
- Bisher per Software simulierbar



Computergrafik - Prof. Dr. Tobias Lenz

159

Bilder: <http://www.learnopengl.com>

Sehen ist kompliziert

- Korrekt: Für unendlich viele Wellenlängen individuell berechnen
- Praxis: Identische Berechnung für Grundfarben (z.B. Rot/Grün/Blau)
- Personenabhängigkeit nicht berechenbar
- Geräte stellen sowieso nicht genau den berechneten Wert da
- Fazit: Wir suchen schnell berechenbare Näherung, die möglichst gut aussieht
 - Früher Fokus “schnell”, heute eher Richtung “gut”

Computergrafik - Prof. Dr. Tobias Lenz

160

Schattierung (*shading*)

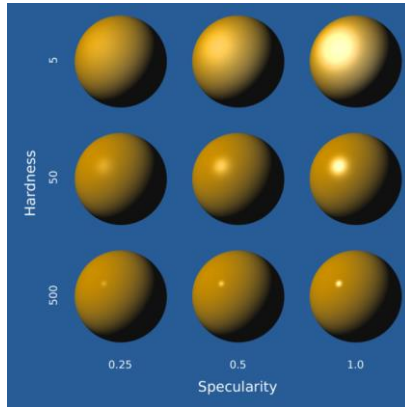
- Im Design wird Farbe einer Fläche angegeben
- (Lokales) Beleuchtungs-/Reflexionsmodell bestimmt Lichtintensität
 - Lokal = keine Wechselwirkung mit anderen Objekten, z.B. Schatten, Spiegelungen
- Schattierungsverfahren berechnet Bildschirmfarbe
 - Findet in Pixelkoordinaten statt, Werte aber dennoch perspektivisch korrekt interpoliert

Phong-Beleuchtungsmodell

- Phong bestimmt Lichtintensität an einer Stelle (z.B. einem Pixel) aus drei Teilen
 - Umgebungslicht (*ambient light*)
 - Zusammenfassung aller kleinen und sonst unberücksichtigten Lichteinflüsse in einer Konstanten
 - „So hell ist es überall mindestens“
 - (Ideal) diffuses Licht
 - Zurückgeworfenes Licht, im Gegensatz zu absorbiertem
 - Ideal = in alle Richtungen gleichmäßig
 - (Ideales) Glanzlicht (*specular light*)
 - Licht, dass direkt in die Kamera reflektiert wird und einen Glanzpunkt erzeugt
 - Ideal = genau eine Reflektionsrichtung ohne Streuung

Phong-Beleuchtungsmodell

- Es entstehen drei Intensitätswerte
 - I_a = ambient light
 - I_d = diffuse light
 - I_s = specular light
- $I = I_a + I_d + I_s$
- Berechnung für einen Punkt auf der Oberfläche



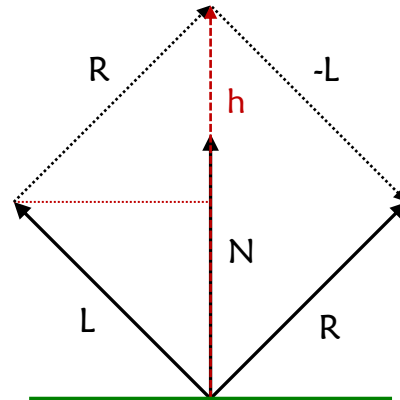
Bilder: Wikipedia

Phong-Modell: Komponenten

- $I_d = I_L \cos \varphi = I_L (\vec{L} \cdot \vec{N})$
 - Intensität der Lichtquelle (I_L) mal Winkel zwischen Richtung zum Licht und Oberflächennormale
 - Maximal wenn Licht senkrecht auftrifft
- $I_s = I_L \cos^n \theta = I_L (\vec{R} \cdot \vec{V})^n$
 - Intensität der Lichtquelle mal Winkel zwischen idealer Reflexionsrichtung und Richtung zur Kamera hoch „Oberflächenhärte“ n
 - Blickwinkelabhängig

Reflexionsrichtung

$$\begin{aligned} h &= 2 (L \cdot N) N \\ R &= h - L \\ &= 2 (L \cdot N) N - L \end{aligned}$$



Phong-Modell komplett

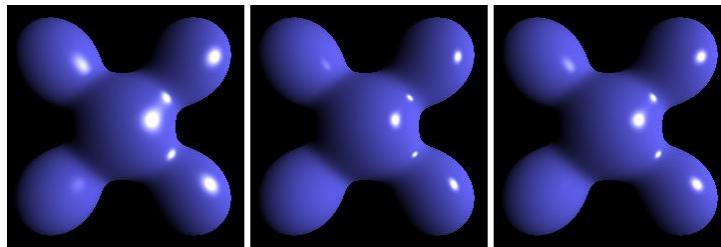
- $I = I_a k_a + I_L \left((\vec{L} \cdot \vec{N}) k_d + (\vec{R} \cdot \vec{V})^n k_s \right)$
 - I_L ist die Intensität der Lichtquelle
 - z.B. Sonne heller als Kerze
 - k_a, k_d, k_s, n sind materialabhängig
 - Metalle haben wenig diffusen Anteil (k_d), aber starkes Glanzlicht (k_s)
 - „Normierung“ häufig sinnvoll, z.B. $k_a + k_d + k_s = 1$
 - Oberflächen können nicht mehr Licht reflektieren, als bei ihnen ankommt

Blinn-Phong-Modell

- Vereinfachungen am Phong-Modell
 - L konstant (Licht im Unendlichen)
 - V konstant (Kamera im Unendlichen)
 - R ist teuer: $H = (L + V) / 2$ [nach James F. Blinn]
 - H ist „ideale Reflexionsnormale“
 - Nur eine Variable: N
- $$I = I_a k_a + I_L \left((\vec{L} \cdot \vec{N}) k_d + (\vec{N} \cdot \vec{H})^n k_s \right)$$

Vergleich Blinn-Phong/Phong

- Gleichung 3x: Rot, Grün, Blau



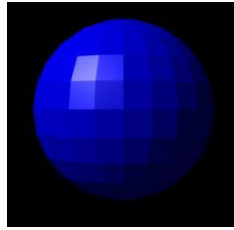
Blinn-Phong

Phong

Blinn-Phong
(higher exponent)

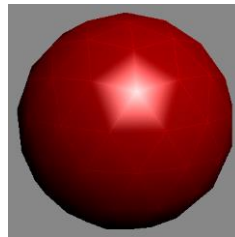
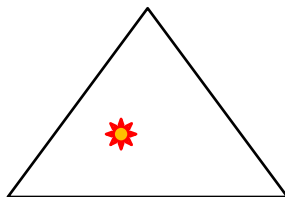
Flat Shading

- Farbwert eines Polygons mittels der Normalen des Polygons über das Beleuchtungsmodell berechnen



Gouraud-Schattierung

- Farbe = Beleuchtungsmodell auf Normalen in den Ecken eines Polygons anwenden
- Bilineare Interpolation der Farbwerte im Bildschirmraum
- Problem: Verpasste Glanzlichter



Phong-Schattierung

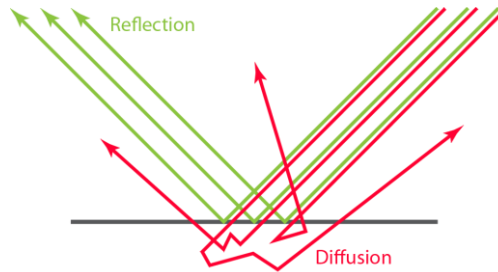
- Normale pro Eckpunkt eines Polygons
- Bilineare Interpolation der Normalen im Bildschirmraum
- Farbe pro Pixel über Beleuchtungsmodell berechnen
- Langsamer als Gouraud
 - Modell pro Ecke vs. Modell pro Pixel
- Bis vor Kurzem Quasi-Standard

Physically-Based Rendering

- Phong bekannt für Plastik-look
- Für metallische Oberflächen ungeeignet
- Sehr unrealistische Parameterkombinationen möglich
- Alternative Modelle existieren schon lange
- Waren lange Zeit deutlich zu aufwändig
- Orientieren sich an physikalischen Gegebenheiten

Noch mal von vorn...

- Licht wird an der Oberfläche gespiegelt (Reflexion) oder absorbiert oder abgelenkt zurückgeworfen (Diffusion)
- Objektfarbe entspricht der diffus zurückgeworfenen Wellenlänge



Bilder: <http://www.narmoset.co/toolbag/learn/pbr-theory>

Energieerhaltung

- Entweder Reflexion oder Diffusion – nicht beides!
 - Sonst könnte ein Objekt mehr Licht reflektieren, als bei ihm ankommt



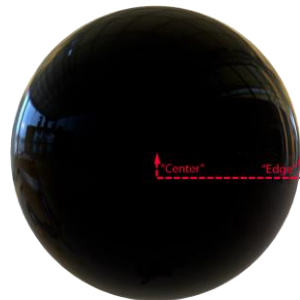
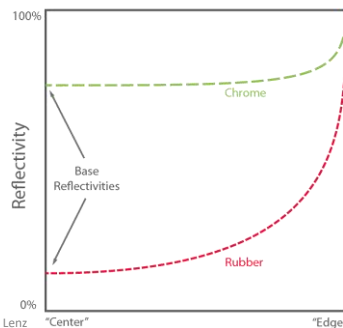
Bilder: <http://www.narmoset.co/toolbag/learn/pbr-theory>

Sonderfall Metall

- Trennung eigentlich zw. Leiter und Isolator
- Leiter haben hohe Reflexion und (fast) keine Diffusion
 - Oxidation führt zu geringem diffusen Anteil
- Reflexion von Leiter kann Farbton haben, z.B. bei Gold, Kupfer
- Reflexion von Isolator ist farblos

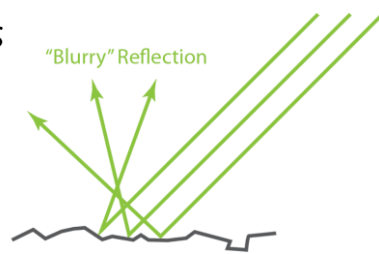
Fresnel-Effekt

- Augustin Jean Fresnel (1788–1828), französischer Physiker
- Reflexion betrachtungswinkelabhängig
 - Am Rand maximal



Microsurface scattering

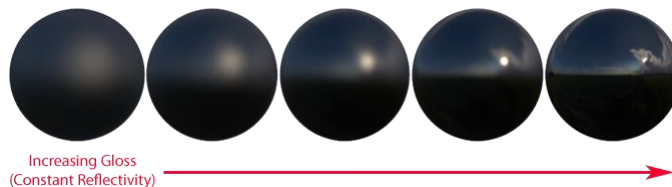
- Oberflächenstruktur durch Modellierung immer flach und perfekt glatt
- Real: Reflexion wird durch Unebenheiten abgelenkt
- Rechenaufwand immens
- Gerne durch Parameter gloss, smoothness, roughness vereinfacht



Bilder: <http://www.marmoset.co/toolbag/learn/pbr-theory>

Energieerhaltung 2

- Nicht mehr Licht reflektieren als ankommt
- Glanzlichter sind dunkel und groß bei rauen Oberflächen oder hell und klein bei glatten Oberflächen
 - Bei Phong Helligkeit und Größe unabhängig



Increasing Gloss
(Constant Reflectivity)

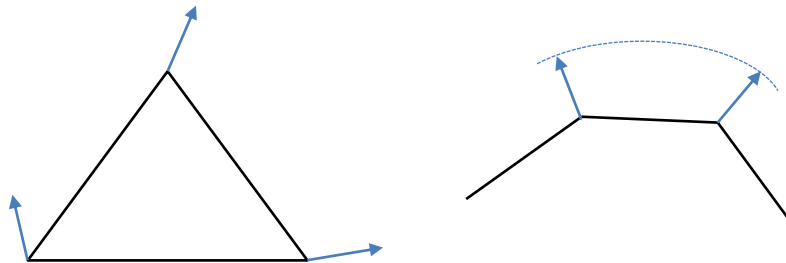
Bilder: <http://www.marmoset.co/toolbag/learn/pbr-theory>

Zusammenfassung PBR

- Mehrere Modelle praktisch verwendet
 - Cook-Torrance, Oren-Nayar, Ward, Strauss, ...
- Cook-Torrance basiert auf
 - Fresnel-Term (Richtung zur Kamera relevant)
 - Rauheit (Verteilungsfunktion für Reflexionsrichtungen)
 - Geometrie-Term (Selbstverschattung durch Oberflächenunebenheiten)

Normalenvektor

- Bisher: Senkrecht zur Polygonebene
- Normale pro Ecke + Interpolation



- Geht auch eine Normale pro Pixel?